كيف يقرّر المصنِّف

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نصف كل مثال بخصائص: أرقام نستطيع قياسها.
- نصنّف مثالًا جديدًا بأقرب جيرانه، ونرى كيف يغيّر عدد الجيران الإجابة.
- نشرح لماذا يهمّ اختيار الخصائص.

تذكّر

- الخصائص أرقام تستطيع قياسها، مثل الطراوة من ٠ إلى ١٠.
- يأخذ المثال الجديد فئة أغلب أقرب k جيران له. ومع k = ١ يحسم مثال واحد الإجابة، ومع k كبير جدًا تضيع التفاصيل.
- الخصائص الجيدة تفصل بين الفئات: الطراوة واللون يفعلان ذلك، أما الوزن وحده فلا.

الجيران على الورق

١. القياس (٥ دقائق): ثماني أوراق من نوعين من الشجر.

٢. الرسم (٥ دقائق): ضعها نقاطًا مع تسمياتها.

٣. اللغز (٥ دقائق): يقيس زميلك ورقة جديدة.

٤. التصويت (٥ دقائق): اسأل ١ و٣ و٥ جيران.

٥. تبديل الخصائص (٥ دقائق): جرّب خاصية ضعيفة بدلًا منها.

يصلح للعمل في ثنائيات أو في البيت. ويكفي أي نوعين من الأشياء: أوراق من شجرتين، أو نوعان من الفاصوليا، أو شكلان ترسمهما. واستخدم المسطرة في كل قياس.

لنتناقش

١. لماذا قد يعطي k = ١ إجابة غريبة؟

٢. ما الخاصيتان اللتان ستستخدمهما لفرز الموز إلى ناضج وغير ناضج؟

٣. هل يمكن أن يكون المصنِّف أفضل من الخصائص التي يُعطاها؟ لماذا؟

قبل أن تغادر

- خاصية واحدة سأقيسها لمصنِّف من صنعي، ولماذا.